Практика 1

Задания. Раздел 1

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh.

```
demonix@demonix-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX506HE-FX506HE:~$ ssh -p 44556 eltex-pg2-v2
@217.71.138.1
eltex-pg2-v2@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 11 16:51:49 2026 from 37.195.178.14
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen
[detached from 291050.pts-201.eltex-2026-spring]
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ w
 16:58:53 up 6 days,  5:36, 13 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                05Mar26  6days  0.02s   ?    -bash
tech     pts/1    37.193.179.176   05Mar26  6days  0.01s  0.13s sshd: tech [pri
eltex-pg pts/3    37.195.178.14    16:52    0.00s  0.01s   ?    screen -r 29105
eltex-pg pts/28   212.164.64.60    16:54    1:19   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/41   5.137.255.143    15:57   54:13   0.02s  0.02s -bash
eltex-pg pts/48   217.71.131.234   16:57    1:46   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/55   :pts/60:S.0      Thu17    5days  1.02s  1.02s screen -r top
eltex-pg pts/60   :pts/38:S.0      Thu17    5days  0.99s  0.99s screen -S top
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      Thu18    5days  0.01s   ?    script -a eltex
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      Thu17    5days  0.00s  0.01s SCREEN -S top -
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      Thu18    5days  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     Thu18    5days  0.00s   ?    SCREEN -S top -
eltex-pg pts/147  :pts/3:S.0       16:58    1.00s  0.07s  0.07s w
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -S top -d -m top
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
[detached from 293515.top]
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
top - 17:09:46 up 6 days,  5:47, 14 users,  load average: 0.04, 0.03, 0.00
Tasks: 434 total,   1 running, 425 sleeping,   8 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1825.4 free,    947.8 used,   1424.9 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2966.9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 293516 eltex-p+  20   0   11640   5576   3420 R 100.0   0.1  11:50.65 top
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:08.15 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:25.72 ksoftir+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:56.01 rcu_pre+
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.23 migrati+
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.53 migrati+
```

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
[detached from 293515.top]
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        293515.top      (03/05/2026 08:31:22 PM)        (Detached)
        291050.pts-201.eltex-2026-spring        (03/05/2026 08:30:20 PM)        (Detach
ed)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

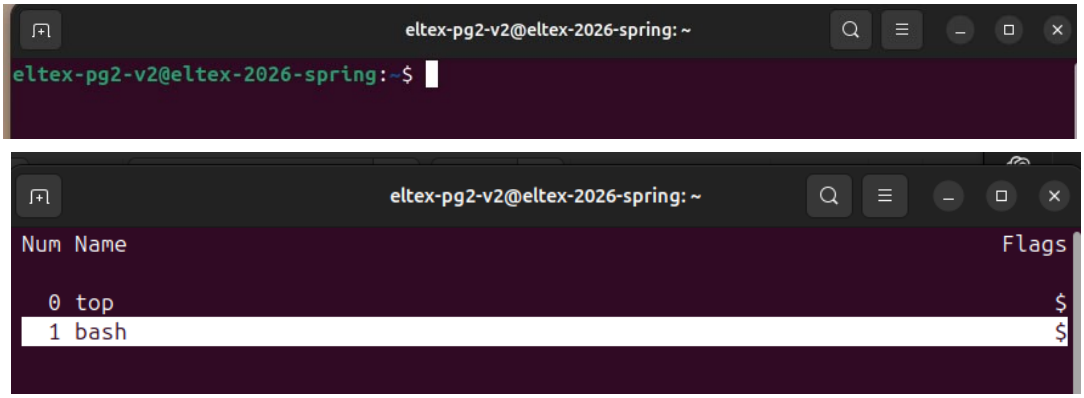
5. Подсоединитесь к сессии top.

```
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
```

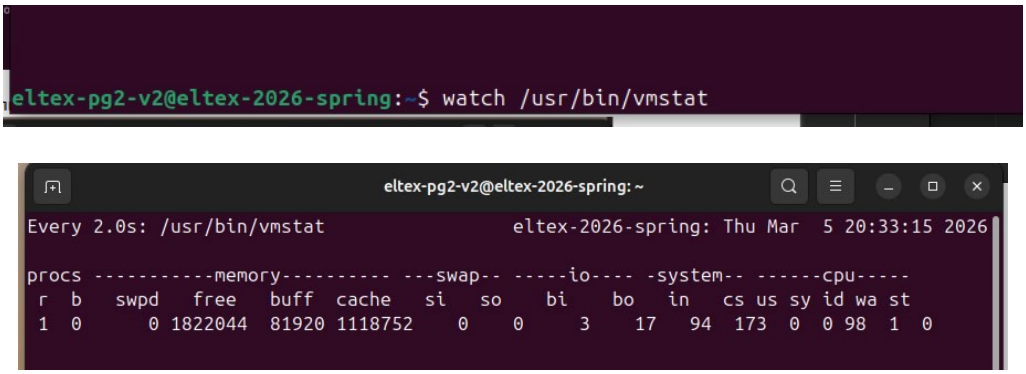
```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
top - 17:21:34 up 6 days,  5:59, 14 users,  load average: 0.00, 0.02, 0.00
Tasks: 436 total,   1 running, 427 sleeping,   8 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.6 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1842.5 free,    930.7 used,   1424.8 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2984.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  61187 eltex-p+  20   0   11640   5544   3400 S   0.7   0.1  11:54.92 top
 264857 eltex-p+  20   0   11668   5348   3184 S   0.7   0.1  11:44.61 top
  42906 eltex-p+  20   0    6724   3416   2444 S   0.3   0.1   3:27.29 watch
  43952 eltex-p+  20   0    6724   3440   2468 S   0.3   0.1   3:03.10 watch
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1  12:14.74 top
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1  11:42.77 top
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:08.17 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
environment for pid 61187, top
```

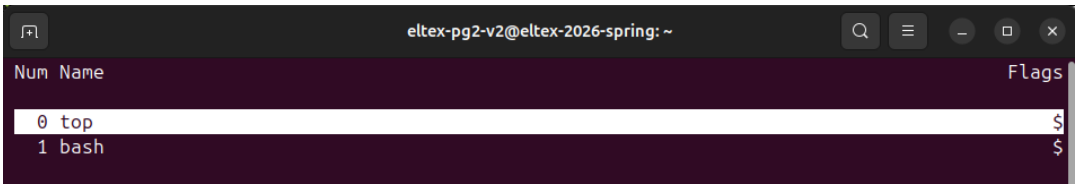
6. Создайте еще одно окно в сессии top.



7. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat



9. Получите список окон.



10. Переименуйте второе окно как «vmstat».

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat          eltex-2026-spring: Wed Mar 11 17:37:20 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1876016 155036 1304144    0    0     0     3   69  168  0  1 99  0
 0
Set window's title to: vmstat
```

```
0-$ top  1*$ vmstat
```

11. Перейдите в окно, в котором работает top.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
top - 17:40:19 up 6 days,  6:18, 15 users,  load average: 0.04, 0.08, 0.03
Tasks: 444 total,   1 running, 435 sleeping,   8 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.2 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1828.8 free,    944.2 used,   1425.0 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2970.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:25.80 ksoftir+
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:56.17 rcu_pre+
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.24 migrati+
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.54 migrati+
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:24.38 ksoftir+
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.53 migrati+
```

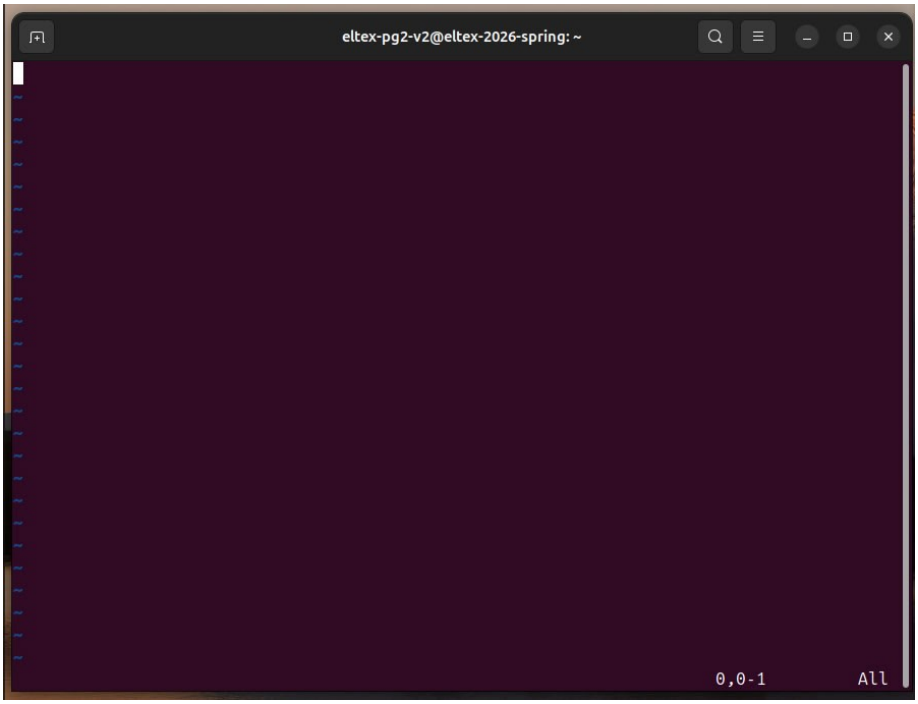
12. Отсоединитесь от сессии top.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
[detached from 1832238.top]
```

13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

```
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -S newSession vi report_part1.txt
```

14.



Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -S newSession vi report_part1.txt
[detached from 1916626.newSession]
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        1916626.newSession      (03/11/2026 06:17:15 PM)        (Detached)
        1832238.top     (03/11/2026 05:25:29 PM)        (Detached)
        291050.pts-201.eltex-2026-spring        (03/05/2026 08:30:19 PM)        (
Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -S newS -d -m vi report_part1.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -r newS
[detached from 326620.newS]
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        326620.newS     (03/05/2026 08:45:06 PM)        (Detached)
        293515.top      (03/05/2026 08:31:21 PM)        (Detached)
        291050.pts-201.eltex-2026-spring        (03/05/2026 08:30:19 PM)        (Detach
ed)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
demonix@demonix-ASUS-TUF-Gaming-F15-FX506HE-FX506HE:~$ ssh -p 44556 eltex-pg2-v2
@217.71.138.1
eltex-pg2-v2@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed Mar 11 18:15:00 2026 from 37.195.178.14
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        1916626.newSession      (03/11/2026 06:17:16 PM)        (Detached)
        1832238.top     (03/11/2026 05:25:30 PM)        (Detached)
        291050.pts-201.eltex-2026-spring        (03/05/2026 08:30:20 PM)        (
Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

17 .Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -r newSession
```

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
Кислицына Дарья Антоновна часть 1 модуля 1 успешно завершена 05.03. 20:53
~
~
~
```

18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        1916626.newSession      (03/11/2026 06:17:15 PM)        (Detached)
        1832238.top     (03/11/2026 05:25:29 PM)        (Detached)
        291050.pts-201.eltex-2026-spring        (03/05/2026 08:30:19 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v2.
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

Задания. Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ screen -S $(whoami)_part2 -L -Logfile ${USER}_part.log
```

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lsb_release  lsinitramfs  lslocks     lsmod       lspci
lsattr      lscpu        lsipc        lslogins    lsns        lsusb
lsblk       lsfd         lsirq        lsmem       lsof
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ $HIST
$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ $HIST
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls ~/.*
/home/eltex-pg2-v2/.bash_history  /home/eltex-pg2-v2/.profile
/home/eltex-pg2-v2/.bash_logout   /home/eltex-pg2-v2/.report_part1.txt.swp
/home/eltex-pg2-v2/.bashrc        /home/eltex-pg2-v2/.viminfo

/home/eltex-pg2-v2/.config:
procps
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

```
   59  11.03.2026 18:56:19 export HISTTIMEFORMAT='%d.%m.%Y %H:%M:%S '
   60  11.03.2026 18:56:29 history
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;
- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ date
Wed Mar 11 07:18:25 PM +07 2026
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ history | tail
   53  11.03.2026 18:35:28 screen -S newSession vi report_part1.txt
   54  11.03.2026 18:35:28 screen -ls
   55  11.03.2026 18:35:28 logout
   56  11.03.2026 18:42:23 echo $HISTFILESIZE
   57  11.03.2026 18:51:49 ls ~/.*
   58  11.03.2026 18:54:35 history
   59  11.03.2026 18:56:19 export HISTTIMEFORMAT='%d.%m.%Y %H:%M:%S '
   60  11.03.2026 18:56:29 history
   61  11.03.2026 19:18:25 date
   62  11.03.2026 19:18:44 history | tail
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ tail ~/.bash_history
screen -S newS -d -m vi report_part1.txt
screen -r newS
screen -ls
exit
screen -ls
screen -r newS
screen -ls
screen -S newSession vi report_part1.txt
screen -ls
logout
```

• определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ export PROMPT_COMMAND='history -a'
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

• ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ uname
Linux
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ history | tail
   57  11.03.2026 18:51:49 ls ~/.*
   58  11.03.2026 18:54:35 history
   59  11.03.2026 18:56:19 export HISTTIMEFORMAT='%d.%m.%Y %H:%M:%S '
   60  11.03.2026 18:56:29 history
   61  11.03.2026 19:18:25 date
   62  11.03.2026 19:18:44 history | tail
   63  11.03.2026 19:19:17 tail ~/.bash_history
   64  11.03.2026 19:38:10 export PROMPT_COMMAND='history -a'
   65  11.03.2026 19:38:41 uname
   66  11.03.2026 19:38:54 history | tail
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ tail ~/.bash_
.bash_history  .bash_logout
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ tail ~/.bash_history
#1773231524
history | tail
#1773231557
tail ~/.bash_history
#1773232690
export PROMPT_COMMAND='history -a'
#1773232721
uname
#1773232734
history | tail
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%F)
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
2026-03-11
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%T)
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
19:43:31
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из веременных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
2026-03-11 19:43:31
```

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

```
ltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ find /bin /sbin -type f -name '*[0-9]*'
ltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring-20:07>
```

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring-20:08> export PS1
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring-20:08> bash
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ exit
exit
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring-20:11> bash --norc
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring-20:12>
```

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring-20:16> mkdir ~/"$(date +%Y)"-{01..12}
```

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring-20:17> ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg2-v2_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  report_part1.txt
```

Задания. Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ touch ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ды
-bash: ды: command not found
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  eltex-pg2-v2_part3.log
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v2_part.log
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  report_part1.txt
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  D1                      report_part1.txt
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v2_part3.log
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  eltex-pg2-v2_part.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> ${USER}_part3.log
```

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ touch D1/D2/file.txt && echo "touch D1/D2/file.tx
t" >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2
D3  file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cd ~
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
```

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ echo "hi" > D1/D2/file.txt && echo "echo \"hi\" >
 D1/D2/file.txt" >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/file.txt
hi
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
```

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt && ec
ho  "ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt" >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  D1                      report_part1.txt
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v2_part3.log
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  eltex-pg2-v2_part.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls  D1/D2/D3
file_symlink.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt && e
cho "ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt" >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2/
D3/       file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2/D3
file_hardlink.txt  file_symlink.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls -l D1/D2/D3 && echo "ls -l D1/D2/D3" >> ${USER}_part3.log
total 4
-rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v2 eltex-pg2-v2  3 Mar 11 20:35 file_hardlink.txt
lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v2 eltex-pg2-v2 11 Mar 11 22:49 file_symlink.txt -> ../file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
ls -l D1/D2/D3
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls -l D1/D2
total 8
drwxr-xr-x 2 eltex-pg2-v2 eltex-pg2-v2 4096 Mar 11 22:51 D3
-rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v2 eltex-pg2-v2    3 Mar 11 20:35 file.txt
```

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ mv D1/D2/file.txt D1/ && echo "mv D1/D2/file.txt D1/" >> ${U
SER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls D1
D2  file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
ls -l D1/D2/D3
mv D1/D2/file.txt D1/
```

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему? — Жесткая ссылка работает, потому что она указывает на inode файла, символическая перестала работат, т. к. она хранит путь к файлу, который изменился после перемещения

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt && echo "cat D1/D2/D3/file_ha
rdlink.txt" >> ${USER}_part3.log
hi
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/file_symlink.txt && echo "cat D1/D2/D3/file_sym
link.txt" >> ${USER}_part3.log
cat: D1/D2/D3/file_symlink.txt: No such file or directory
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
ls -l D1/D2/D3
mv D1/D2/file.txt D1/
cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ rm -r D1/D2 && echo "rm -r D1/D2" >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls D1
file.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
ls -l D1/D2/D3
mv D1/D2/file.txt D1/
cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt
rm -r D1/D2
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ${USER}_part3_gt50M.
log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ echo "find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ${USER}_part3_
gt50M.log" >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ ls
{}        2026-03  2026-06  2026-09  2026-12                        eltex-pg2-v2_part3.log
2026-01   2026-04  2026-07  2026-10  D1                             eltex-pg2-v2_part.log
2026-02   2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg2-v2_part3_gt50M.log   report_part1.txt
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ head eltex-pg2-v2_part3
eltex-pg2-v2_part3_gt50M.log  eltex-pg2-v2_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ head eltex-pg2-v2_part3_gt50M.log
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ du -h /usr/bin/x86_64-linux-gnu-l
x86_64-linux-gnu-ld           x86_64-linux-gnu-ld.gold      x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-ld.bfd       x86_64-linux-gnu-lto-dump
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ du -h /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ du -h /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ find ~ -type f -mtime -1 && echo "find ~ -type f -mtime -1"
>> ${USER}_part3.log
/home/eltex-pg2-v2/eltex-pg2-v2_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg2-v2/.viminfo
/home/eltex-pg2-v2/{}
/home/eltex-pg2-v2/.report_part1.txt.swp
/home/eltex-pg2-v2/D1/file.txt
/home/eltex-pg2-v2/eltex-pg2-v2_part3.log
/home/eltex-pg2-v2/.bash_history
/home/eltex-pg2-v2/eltex-pg2-v2_part.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

13. В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ which find && echo "which find" >> ${USER}_part3.log
/usr/bin/find
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

14. Определите характер содержимого файла find командой file.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ file /usr/bin/find && echo "file /usr/bin/find" >> ${USER}_p
art3.log
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, in
terpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70,
 for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3
eltex-pg2-v2_part3_gt50M.log  eltex-pg2-v2_part3.log
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ cat eltex-pg2-v2_part3.log
mkdir -p D1/D2/D3
touch D1/D2/file.txt
echo "hi" > D1/D2/file.txt
ln -s ../file.txt D1/D2/D3/file_symlink.txt
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/file_hardlink.txt
ls -l D1/D2/D3
mv D1/D2/file.txt D1/
cat D1/D2/D3/file_hardlink.txt
rm -r D1/D2
find / -type f -size +20M 2>/dev/null > eltex-pg2-v2_part3_gt50M.log
find ~ -type f -mtime -1
which find
file /usr/bin/find
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```

15. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

```
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$ file /boot/initrd.img* && echo "file /boot/initrd.img*" >> $
{USER}_part3.log
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-pg2-v2@eltex-2026-spring:~$
```